

1 σ -ALGEBRA

Een σ -algebra van verzamelingen die gesloten is onder aftelbare vereniging.

Definitie 1.1. Een familie $\mathcal{A}$ van deelverzamelingen van een verzameling Ω is een σ -algebra van verzamelingen over Ω als aan de volgende eigenschappen is voldaan:

- (a) $\Omega \in \mathcal{A}$
- (b) $\forall X \in \mathcal{A} : X^c (= \Omega \setminus X) \in \mathcal{A}$
- (c) $\forall X_1, X_2, \dots \in \mathcal{A} : X_1 \cup X_2 \cup \dots \in \mathcal{A}$

De enige verstrakking ten opzichte van de definitie van een algebra van verzamelingen is dat $\mathcal{A}$ niet alleen voor eindige, maar ook voor aftelbaar oneindige verenigingen gesloten moet zijn.

De verzameling Ω wordt in dit verband **universele verzameling** of **universum** genoemd.

De elementen van $\mathcal{A}$ heten meetbare verzamelingen (gebeurtenissen in de kansrekening) en het koppel $(\Omega, \mathcal{A})$ een meetbare ruimte.

2 OPEN EN GESLOTEN VERZAMELINGEN, RECURSIEF GEDEFINIEERDE RIJEN

We behandelen in deze paragraaf enkele begrippen die samenhangen met open en gesloten verzamelingen. Een open verzameling is een veralgemening van een open interval. Een gesloten verzameling is een veralgemening van een gesloten interval.

2.1 Open en gesloten verzamelingen

We beginnen met de begrippen inwendig en uitwendig punt en randpunt.

Definitie Zij $A \subset \mathbb{R}$ en $x \in \mathbb{R}$.

- (a) We noemen x een **inwendig punt** van A als

$$\exists r > 0 :]x - r, x + r[\subset A.$$

In dat geval noemen A een **omgeving** van x .

- (b) We noemen x een **uitwendig punt** van A als

$$\exists r > 0 :]x - r, x + r[\cap A = \emptyset$$

- (c) In alle andere gevallen noemen we x een **randpunt** van A .

Merk op dat in Definitie ... niet geëist wordt dat $x \in A$. Het is echter eenvoudig in te zien dat een inwendig punt altijd tot A behoort en een uitwendig punt nooit tot A behoort. Een randpunt kan zowel tot A behoren, als niet tot A behoren.

Uit de definities volgt eenvoudig dat x een randpunt is van A als en slechts als voor elke $r > 0$ het interval $]x - r, x + r[$ zowel elementen van A als elementen van $\mathbb{R} \setminus A$ bevat. De verzameling van randpunten van A noteren we met ∂A .